

Dalla comunicazione tra due neuroni a una politica decisionale appresa

Un percorso completo di simulazione neurale computazionale — dalla scala di un singolo neurone fino a 40 milioni, dalla propagazione di un segnale fino a un rudimento di apprendimento per rinforzo.

Autore: Andrea Corti — Università di Pavia (TLB / Fisica) **Periodo:** Settembre 2026

Ambiente: Python 3.14, Brian2 2.10.1, NumPy, SciPy, Matplotlib — MacBook Air M5, 24 GB RAM

Cosa contiene questo repository

Sedici esperimenti progressivi, ciascuno costruito sul precedente, con codice verificato eseguendolo realmente (non solo scritto):

- **Comunicazione di base:** soglia sinaptica, plasticità a breve termine, propagazione, sommazione temporale
- **Apprendimento:** STDP, classificazione di pattern
- **Scala:** rete bilanciata E/I fino a 40 milioni di neuroni (57% della scala di un cervello di topo)
- **Struttura spaziale:** connettività small-world, forma 3D a cervello, visualizzazioni interattive
- **Attrattori:** ring attractor verificato (persistenza, multistabilità, robustezza), catene di attrattori collegati
- **Decisione:** competizione tra alternative, apprendimento per rinforzo, politica contestuale
- **Sintesi finale:** struttura spaziale + sinapsi biofisicamente realistiche + densità sinaptica pari al modello più avanzato al mondo (Kuriyama, Akira et al. 2025)

Il resoconto completo (91 pagine, con ogni esperimento spiegato in dettaglio, codice sorgente incluso, ed equazioni) è in `resoconto_progetto_ESTESO.pdf`.

Struttura del repository

/scripts	– tutti gli script Python, uno per esperimento
/visualizations	– le visualizzazioni 3D interattive (HTML, autonome)
/figures	– i grafici prodotti da ogni esperimento
/report	– il resoconto completo (PDF/DOCX) e il riassunto esecutivo

Come eseguire

Ogni script è autonomo. Per gli esperimenti a grande scala (sezioni 3, 6), attesi tempi di esecuzione:

- 40 milioni di neuroni: ~10 minuti (singolo blocco) fino a diverse ore (esperimento completo multi-fase, throttling termico incluso)
- 118.000 neuroni a densità realistica: ~20-25 minuti

```
pip install brian2 numpy scipy matplotlib --break-system-packages
python3 scripts/due_neuroni.py    # il punto di partenza più semplice
```

Nota metodologica

Il progetto include deliberatamente i tentativi falliti (un attrattore che non ha funzionato, un'istabilità scoperta a piena scala e poi corretta) oltre ai risultati positivi. Un risultato negativo verificato rigorosamente (sezione 2.11 del resoconto) vale quanto un risultato positivo — è la disciplina che ha guidato l'intero lavoro.

Licenza

Progetto personale, a scopo di apprendimento e portfolio. Codice liberamente riutilizzabile citando la fonte.